

Computer Vision Engineer Intern

แบบทดสอบสำหรับผู้สมัครตำแหน่งฝึกงาน — Adsist Innovation

แบบทดสอบนี้ ค่า Accuracy หรือ mAP ของ Model ไม่ใช่ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว แต่ออกแบบมาเพื่อประเมิน วิธีคิด ความเข้าใจ และความสามารถในการอธิบาย **trade-off** ของโมเดล ของผู้สมัครต่อโจทย์ Computer Vision

1. Problem (โจทย์)

บริบทธุรกิจ

Adsist Innovation เป็นบริษัทแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลนอกบ้าน หรือ Digital Out-of-Home (DOOH) ที่ใช้เทคโนโลยี Computer Vision ใน production จริง และหนึ่งใน AI Model ที่ใช้งานจริงคือ vehicle detection เพื่อตรวจจับลักษณะของรถ ใช้ในการเพิ่มความแม่นยำของโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมาย

ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องการทดสอบการ **Fine-tune Object Detection Model** จาก **base weight YOLO26s (Ultralytics)** บน **custom dataset** ที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดย Model ที่ต้องการเป็น Model ตรวจจับ พื้นที่ด้านหน้ารถยนต์ (**frontal area of a car**) เป็น single-class object detection (class: car_front)

สิ่งที่ผู้สมัครได้รับ

- Weight ของ Base Model Yolo26s (รูปแบบไฟล์ .pt)
- รูปภาพ **800 รูป** พร้อม label (class: car_front) ในรูปแบบ YOLO format (โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์เดียว ผู้สมัครต้องแบ่ง train/val เอง)
- วิดีโอสั้น 1 ไฟล์สำหรับใช้ทำ inference กับ Model ที่ Fine-tune เสร็จสิ้น
- คำถามแบบทดสอบ 5 ข้อเกี่ยวข้องกับ Computer Vision (questions.pdf)

ขั้นตอนหลัก

- Fine-tune **YOLO26s** (Ultralytics) บน dataset ที่ให้
- แบ่ง train/validation ด้วยกลยุทธ์ที่อธิบายได้
- รัน inference บนวิดีโอที่ให้ พร้อมให้ Model วาด bounding box

หมายเหตุสำหรับทรัพยากร Compute: **Google Colab (Free Tier, T4) หรือ Kaggle (T4 x2)** เพียงพอสำหรับงานนี้ หรือ ผู้สมัครสามารถเทรนบนแพลตฟอร์มใดก็ได้ที่ถนัด

2. Deliverable

วิธีส่ง: ส่งเอกสารคำตอบต่างๆกลับมาที่เมล adsist.thailand@gmail.com เป็น **Google Drive Link** หรือ **GitHub repository** ที่เปิดสิทธิ์การเข้าถึงเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้

#	ไฟล์/โฟลเดอร์	คำอธิบาย
1	<code>train.ipynb</code> หรือ <code>train.py</code>	Model Training notebook/script พร้อม comment
2	<code>best.pt</code>	Weights ที่ดีที่สุดจากการเทรน/Fine-tune
3	<code>results</code>	Folder ของ Metrics ต่างๆที่ใช้ในการวัดผล Model
4	<code>infer.ipynb</code> หรือ <code>infer.py</code>	Script สำหรับรัน inference บนวิดีโอ
5	<code>output_video.mp4</code>	วิดีโอผลลัพธ์ที่วาด bounding box แล้ว
6	<code>answer.pdf</code> หรือ <code>answer.md</code>	คำตอบของคำถาม Computer Vision 5 ข้อ

ข้อสังเกต

- ผู้สมัครสามารถแบ่งชุดข้อมูลพร้อม label 800 รูปเป็น train/validation set ด้วยตนเอง และรายงานผลการประเมินโมเดลบน validation set ใน results/
- results/ ควรประกอบด้วย training logs, validation metrics, loss curves, PR curve/confusion matrix ถ้ามี, และตัวอย่าง prediction บน validation set
- หากส่งผ่าน GitHub และไฟล์ .pt หรือ .mp4 มีขนาดใหญ่ สามารถใช้ Git LFS หรือแนบ Google Drive Link เพิ่มเติมใน README ได้
- ทั้งนี้ ทางทีมประเมินมี test set แยกต่างหากซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถสิทธิ์เข้าถึง และ weights ที่ผู้สมัครส่งมาจะถูกนำไปทดสอบกับ test set นี้ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ generalize ของโมเดลและความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ค่า mAP บน test set จะไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักเพียงอย่างเดียวในการตัดสินผล
- ผู้สมัครสามารถจัดโครงสร้าง dataset ให้อยู่ในรูปแบบที่ Ultralytics รองรับได้ เช่น images/train, images/val, labels/train, labels/val พร้อมสร้างไฟล์ data.yaml
- ห้ามนำ frame จากวิดีโอ inference ไป label และใช้ในการ train หรือ validation เพื่อป้องกัน model overfitting

กำหนดส่ง: วันอาทิตย์ที่ 17 เวลา 12.00 น.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามกลับผ่าน Email: adsist.thailand@gmail.com ได้ตลอดเวลา
ทีมงาน **ADSIST INNOVATION CO., LTD.**